

About DONG-IN ENSIS

35년간 제어반을 만든 회사가, 제어반을 데이터 인프라로 바꿉니다.

동인엔시스는 1991년부터 산업·선박 현장의 제어반을 설계하고 직접 제작해 왔습니다. 그 경험 위에서, 이제 설비를 제어하는 제어반이 설비의 데이터를 수집하고 연결하는 지능형제어반을 만듭니다.



FIG. 01 현장 설비 데이터 연결 · 연출 영상

35⁺

YEARS

1991년 설립

750⁺

PROJECTS

프로젝트 수행

15⁺

INDUSTRIES

적용 산업

40⁺

CE-UL CERTIFIED

인증 솔루션



OT-IT 연결 · 지능형제어반이 현장 설비 데이터를 IT로 있습니다 (연출 영상)

01 · CEO Message

제조업의 DX·AX는 현장 데이터에서 시작됩니다.



동인엔시스를 찾아주셔서 감사합니다.

동인엔시스는 1991년 산업용 제어기기 공급으로 시작해, 선박·에너지·플랜트 현장의 제어시스템을 설계하고 직접 제작하는 회사로 성장해 왔습니다. 750건이 넘는 프로젝트를 수행하며 한 가지를 분명히 확인했습니다. **대부분의 설비는 이미 PLC와 인버터로 제어되고 있지만, 그 안에서 만들어지는 데이터는 제어반 밖으로 나오지 못하고 있다는 사실입니다.**

AI와 스마트팩토리가 제 역할을 하려면 현장 설비의 데이터가 먼저 필요합니다. 동인엔시스의 지능형제어반은 설비를 제어하는 바로 그 자리에서 데이터를 수집하고, 표준화된 형태로 클라우드까지 연결합니다. 제조기업에는 설비를 데이터로 관리하는 첫걸음을, IT기업에는 믿을 수 있는 현장 데이터를 제공할 것입니다.

**35년간 현장에서 쌓아온 제어 기술 위에,
데이터와 지능을 더해 가겠습니다.**

주식회사 동인엔시스 대표이사 **백민기**

1991

산업용 제어기기 공급
글로벌 전력·제어 브랜드



750⁺

프로젝트 수행
선박·에너지·플랜트 제어시스템



2026

지능형제어반
제어반에서 클라우드까지

회사 개요

회사명

(주)동인엔시스

DONG-IN ENSIS CO., LTD.

대표이사

백민기

설립

1991년 10월

법인 전환 1997년 7월

주요 사업

지능형제어반 · 산업용/선박용 제어시스템 설계·제작 · 시스템 통합 · 글로벌 전력·제어 제품 공급

사업장

본사

부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동)

친환경기술연구소

부산광역시 부산진구 진연로9번길 47, 엔에스타워 8층 · 2020년 설립

양산 1공장

경상남도 양산시 상북면 공원로 107

양산 2공장

경상남도 양산시 상북면 공원로 103-5

기장공장

부산광역시 기장군 정관읍 달음산길 20

경영시스템

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

파트너

Schneider Electric 공식 SI 파트너

ABB

Fuji Electric

Eaton

Danfoss



해양·항만 컨테이너 크레인 · 연출 이미지

VISION

현장 설비 데이터로

제조·해양 산업의 DX·AX를 앞당깁니다.

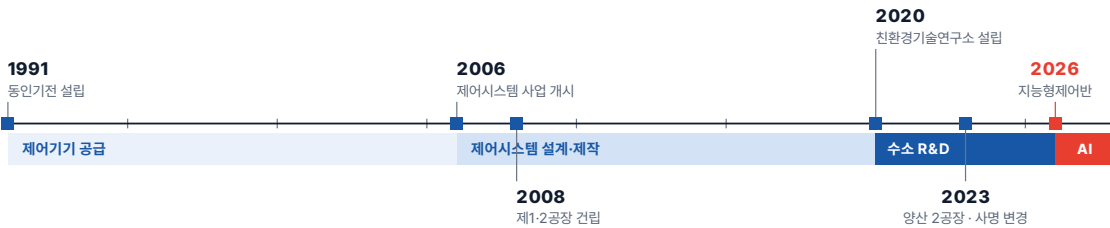
MISSION

설비를 제어하는 제어반에서

신뢰할 수 있는 데이터를 만들어 연결합니다.

부품에서 시스템으로, 시스템에서 데이터로

실제 연도 비율 그대로 표시한 35년의 성장 과정입니다.



1991 ~

제어기기 공급

동인기전 설립. Siemens · Fuji Electric
· ABB · Danfoss 등 글로벌 전력·제어
브랜드 공급

2006 ~

제어시스템 설계·제작

산업용·해양용 전기제어시스템 사업 개시.
설계·제작·소프트웨어·시운전 일괄 수행

2020 ~

친환경 선박·수소 R&D

친환경기술연구소 설립. 해양수산부
국가과제, 액화수소충전소 제어시스템
수행

2026 ~

지능형제어반

제어반 기반 산업설비 데이터 인프라.
현장 설비 데이터를 클라우드·AI와 연결

04 · Why We Can

지능형제어반을 만들 수 있는 세 가지 기반

데이터 인프라는 소프트웨어만으로 완성되지 않습니다. 현장 설비를 직접
제어해 본 경험이 출발점입니다.



01 · MANUFACTURING

직접 설계하고, 직접 제작합니다

제어반 설계부터 제작·배선·PLC 프로그램·공장검사·
현장 시운전까지 자체 수행합니다.

양산 1·2공장 (2023년 준공) · 기장공장 운영

FAT 전용 테스트 라인

CE·UL 기준 설계·제작 체계



02 · FIELD EXPERIENCE

까다로운 현장을 제어해 왔습니다

안전 기준이 높은 수소·선박·플랜트 현장에서
제어시스템을 구축하고 검증해 왔습니다.

전국 액화수소충전소 제어시스템

대형 조선소 FGSS 시험설비 제어

친환경 선박 전기복합추진 자동제어



03 · R&D

데이터와 예측제어를 연구합니다

친환경기술연구소를 중심으로 국가·지역 R&D와
산학협력을 수행하고 있습니다.

액화수소충전소 제어시스템 특허 5건 등록

해양수산부 안전기반 수소추진선박 과제

한국해양대학교 공동연구·기술이전

직접 설계 · 직접 제조

양산 공장에서 제어반을 직접 제작하고, PLC·인버터
프로그램과 시운전까지 자체 수행합니다.

까다로운 현장의 레퍼런스

국내 에너지 기업의 액화수소충전소, 대형 조선소의
FGSS 시험설비, 친환경 선박 전기추진 제어 등을
수행했습니다.

글로벌 브랜드 파트너

Schneider Electric 공식 SI 파트너이자 ABB · Fuji
Electric · Eaton · Danfoss 공급 파트너입니다.

* 사진은 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.

지능형제어반 · 제조·해양 DX/AX

설비 제어부터 클라우드 연결까지, 제어반 하나로.

동인엔시스 지능형제어반은 PLC로 설비를 제어하면서 운전 데이터를 함께 수집하고, 별도 수집장비 없이 클라우드까지 안전하게 연결합니다.

35년+

OT 엔지니어링

배경: 액화수소충전소 · 연출 이미지

PLC → Cloud

별도 수집장비 없이

MQTT / TLS

운전 데이터 전송 · 통신 보호

REST API

MES · 관제 · 분석 시스템 연동

05 · Intelligent Control Panel

제어반이 데이터 인프라가 됩니다

기존의 PLC – 수집 게이트웨이 – 서버 구조를 제어반 하나로 줄였습니다.

01

PLC 실시간 제어 · 데이터 수집

제어 로직과 인터록은 현장 PLC가 그대로 책임집니다.

02

MQTT / TLS 클라우드 전송

PLC에서 MQTT로 운전 데이터를 전송하고, TLS로 통신 구간을 보호합니다.

03

DataHub 표준 데이터 · 시계열 저장

설비별 데이터를 공통 구조로 정리하고 시간 흐름에 따라 저장합니다.

04

REST API 연동

고객사의 MES · 관제 · 분석 시스템이 연동할 수 있는 REST API를 제공합니다.

현장 설비에서 AI까지, 끊김 없이 연결됩니다

HOW IT WORKS

설비

현장 설비·센서

모터 · 펌프 · 인버터
온도 · 진동 · 전력

제어반

지능형제어반

PLC 실시간 제어
데이터 수집
수집장비 없이

TLS

MQTT / TLS

암호화 전송
클라우드 직접 연결

Hub

DataHub

표준 데이터 구조
시계열 저장

API

활용 계층

PWA 대시보드 · 알람
AI · 디지털트윈 · MES

제어 권한은 현장에

서버는 설비를 직접 제어하지 않고, 인터록과 최종 제어는 PLC가 보유합니다.

보안 연결

TLS 암호화 기반 MQTT로 현장과 클라우드를 연결합니다.

확장 가능한 데이터 구조

설비·센서가 늘어나도 동일한 표준 구조로 AI와 디지털트윈이 같은 데이터를 사용합니다.

데이터를 얻기 위해 수집장비를 하나 더 설치할 필요가 없습니다

제어 기능은 현장에 유지하고, 운전 데이터는 제어반에서 클라우드로
연결합니다.

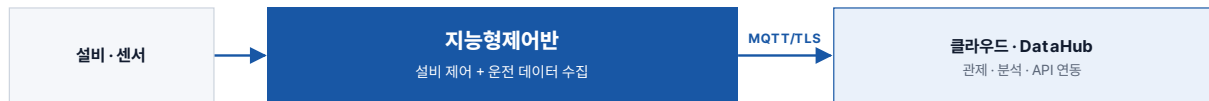
일반 구성과 지능형제어반 비교

WHY NO EXTRA DEVICE

일반적인 데이터 수집 구성



동인엔시스 지능형제어반



▲ 별도 수집장비 없음

제어 기능은 현장에 유지하고, 운전 데이터는 제어반에서 클라우드로 연결합니다. * 네트워크 및 보안 구성은 현장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

06 · Applications

육상부터 해상까지, 모터가 도는 모든 현장

현장에는 지능형제어반 1면만 설치하면 됩니다. 수소·선박·플랜트에서
쌓아온 제어 경험을 그대로 적용합니다.



* 적용 시나리오 예시이며, 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.

현장의 문제는 데이터가 없다는 것에서 시작됩니다

대부분의 설비는 이미 PLC와 인버터로 제어되고 있지만, 그 데이터는 제어반 안에서 사라집니다.

■ ISSUE 01

새벽에 멈춘 설비, 원인은 아무도 모릅니다

고장이 난 뒤에야 출동하고, 정지 시간만큼 생산 손실이 쌓입니다.

■ ISSUE 02

숙련자가 떠나면 설비 노하우도 사라집니다

소리와 감으로 판단하던 경험은 기록으로 남지 않습니다.

■ ISSUE 03

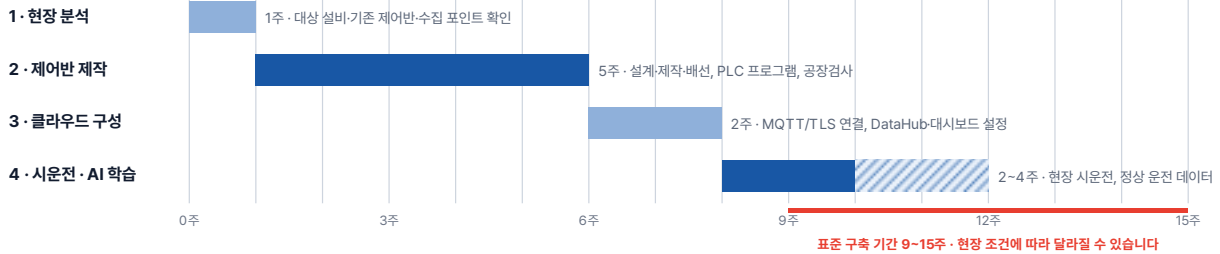
과열·과부하 징후가 기록되지 않습니다

온도·전류·진동의 변화를 추적할 이력이 없어 예방이 어렵습니다.

지능형제어반이 설비를 제어하면서 데이터를 남기고, 이상 징후를 먼저 알립니다.

현장 분석부터 AI 학습까지, 한 회사가 끝까지

PROCESS · 표준 구축 9~15주



2026 · 현재

데이터 인프라 구축

PLC → 클라우드 → DataHub → 대시보드 연결, AI
이상탐지 PoC

2027

예지보전 고도화

실데이터 기반 이상감지·예지보전, 디지털트윈 연계

NEXT

스마트팩토리 확장

협동로봇 등 현장 설비 통합 제어로 확장

스마트팩토리 프로젝트의 OT 구간을 책임집니다

AI와 플랫폼은 준비됐는데 현장 데이터가 없다면, 동인엔시스가 제어반부터 표준 API까지 책임집니다.

IT PARTNER · 플랫폼 · 서비스

MES · ERP · EAM 연동

AI 분석 · 예지보전 모델

디지털트윈 · 대시보드

고객 대상 플랫폼 운영

표준 데이터 모델 + REST API · WebSocket

DONG-IN ENSIS · 현장
데이터 · OT

제어반 설계 · 제작 · 설치 · 시운전

PLC · 인버터 · 센서 연동

MQTT/TLS 클라우드 전송 · DataHub

저희는 PLC와 클라우드를 가장 쉽고 안전하게 연결하는 일에 집중합니다. SCADA · MES · AI · 스마트팩토리 플랫폼은 파트너의 솔루션을 그대로 활용하시면 됩니다.

2020년 이후 주요 연혁

친환경기술연구소 설립 이후, 수소·선박 R&D와 생산 역량을 넓혀
지능형제어반 사업으로 이어졌습니다.

2026	지능형제어반 사업 본격화 산업통상자원부 혁신프리미어 1000 선정 · 수소전문기업 등록 · 액화수소충전소 제어시스템 특허 5건 등록
2025	경영·기술 인증 확대 ISO 45001 인증 · 메인비즈 · 이노비즈 인증 · 예비수소전문기업 선정
2024	부산시 전략산업선도기업 선정 지역특화 레전드50+ 선정 · 국립한국해양대학교 산학협력 가족회사 협약
2023	양산 제2공장 준공 · 사명 변경 (주)등인엔시스 해양수산부 「안전기반 소형 수소추진 기술개발 및 실증」 사업 참여 · 부산시 히든챔피언, 서비스 강소기업 선정
2022	해양수산부 국가대표 혁신기업 선정 부산시 수소동맹 참여기업 · 우수기술기업(TCB) T-4 인증
2021	전기복합 추진어선 국가과제 참여 해양수산부 「전기복합 추진어선 핵심 기자재 기술개발」
2020	친환경기술연구소 설립 Danfoss Drive-Soft Starter, ABB 저압 배전 분야 Agency

1991년 설립부터 2020년 이전 연혁은 03 · 성장 과정에 정리되어 있습니다.

인증 · 선정

ISO 9001 품질경영시스템	ISO 14001 환경경영시스템	ISO 45001 안전보건경영시스템	기업부설연구소 친환경기술연구소
이노비즈 · 메인비즈 · 벤처 중소벤처기업부	국가대표 혁신기업 해양수산부	혁신프리미어 1000 산업통상자원부 · 2026	지역특화 레전드50+ 참여기업 선정
전략산업선도기업 부산광역시	히든챔피언 · 서비스 강소기업 부산광역시	수소전문기업 2026 등록	특허 등록 5건 액화수소충전소 제어시스템

오시는 길

HEAD OFFICE

본사

부산광역시 부산진구
진연로9번길 47 (양정동)

R&D CENTER

친환경기술연구소

부산광역시 부산진구
진연로9번길 47, 엔에스타워
8층

FACTORY 1

양산 1공장

경상남도 양산시 상북면 공원로
107

FACTORY 2

양산 2공장

경상남도 양산시 상북면 공원로
103-5

FACTORY 3

기장공장

부산광역시 기장군 정관읍
달음산길 20

TEL 051-862-3668 FAX 051-862-3325 E-mail dongin@donginmne.com

지능형제어반 도입과 협업,
먼저 상담해 드립니다.



홈페이지에서
자세히 보기
donginensis.com

제조·해양 설비 운영 기업

우리 설비에 적용할 수 있을까?

현장 진단부터 상담해 드립니다.

스마트팩토리 · AI · MES

현장 데이터가 필요한 프로젝트,

OT 파트너로 함께하겠습니다.

CONTACT

전화 상담 051-862-3668

dongin@donginmne.com

WEB

donginensis.com

제어에서 데이터로, 데이터에서 지능으로.

본 회사소개서는 (주)동인엔시스 홈페이지 게재 내용을 그대로 옮겨 구성했습니다. 사진은 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.